ملاحظات الدرس — لك

البيانات أولًا

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
دفتر وقلم، هاتف بكاميرا إن توفّر لديك (أو ارسم أمثلتك)، أشياء للفرز: أوراق شجر أو فاكهة أو نماذج من خط اليد

أهداف التعلّم

- نخطّط لمجموعة بيانات: ماذا نجمع، والتصنيفات، وكم مثالًا، وما مدى التنوّع.
- نكتشف التصنيفات الخاطئة، والأمثلة القليلة، والنوع الذي يفوق الآخر عددًا بكثير.
- نجمع البيانات بإنصاف: نستأذن ونُبعد التفاصيل الشخصية.

النشاط: محقّقو البيانات

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر شيئًا تفرزه في تصنيفين: فاكهة ناضجة أو غير ناضجة، أوراق سليمة أو مريضة، أوراق مستديرة أو مدبّبة، خط مرتّب أو غير مرتّب.

٢. التخطيط (٥ دقائق): اكتب خطة من أربعة أسطر: ماذا ستجمع، والتصنيفان، وكم مثالًا من كل تصنيف، وكيف ستجعلها متنوّعة (الحجم، والإضاءة، والمكان، ومن صنعها).

٣. الجمع (٨ دقائق): ارسم ١٢ مثالًا أو اجمعها، واكتب على كل منها تصنيفه. وصنّف واحدًا منها خطأً عن قصد، واكتب أيّها على ورقة مخفية.

٤. التبادل (٥ دقائق): أعطِ أمثلتك لزميلك. يبحث عن التصنيف الخاطئ، ويعدّ كل تصنيف، ويكتب أنواع الأمثلة الناقصة.

٥. الإصلاح (٤ دقائق): اكتبا معًا ثلاثة أشياء تحسّن مجموعة البيانات: مزيد من تصنيف ما، أو تنوّع أكبر، أو تصنيف يجب تصحيحه. ثم اكشف الخطأ المخفي.

يصلح لمجموعة من ثلاثة أو أربعة، أو في البيت مع أحد أفراد أسرتك. استخدم الرسوم إن لم تتوفّر كاميرا، ولا تصوّر أحدًا أبدًا دون استئذانه.

للنقاش

- لماذا لا يستطيع النموذج أن يلاحظ أن أحد تصنيفاته خاطئ؟
- في مجموعة بيانات ٩٠ ورقة سليمة و١٠ أوراق مريضة. ما الذي قد يسوء؟
- إذن مَن ستحتاج لتجمع أصواتًا في المدرسة؟

تحقّق من نفسك

- شيء واحد قد ينقص مجموعة بياناتي، وكيف سأجمعه بإنصاف.

جرّبها هذا الأسبوع

اجمع عشرين مثالًا مصنّفًا لشيء من حولك: أوراق شجر، أو فاكهة في السوق، أو خط يد (بعد استئذان أصحابه). عُدّ ما لديك من كل تصنيف، ثم اكتب ما ينقص مجموعة بياناتك: أنواع أخرى، وإضاءة أخرى، وأماكن أخرى.

ورقة عمل

البيانات أولًا

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تريد أن تدرّب نموذجًا على خط زملائك في الصف. ماذا تفعل أولًا؟

○ أستخدم أوراقًا قديمة رموها ○ أستأذن المعلّم بدلًا من زملائي ○ أستأذن كل واحد منهم، دون أسماء

٢ أيّ مما يلي مشكلات في مجموعة البيانات؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ ورقة مريضة مصنّفة «سليمة» ☐ ستة أمثلة فقط في المجموع ☐ ٩٠ صورة لتصنيف و١٠ صور للآخر

☐ صور التُقطت في أوقات مختلفة من اليوم ☐ كل تصنيف راجعه شخصان

٣ لا داعي لمراجعة التصنيفات، فالنموذج سيكتشف بنفسه أيّها خاطئ.

○ صح ○ خطأ

٤ أكمل الجملة.

مجموعة البيانات الجيدة فيها _____ صحيحة، وأمثلة كافية من كل نوع، وخليط _____ ، وقد أعطى أصحابها _____ .

بنك الكلمات: تصنيفات، متنوّع، إذنهم، قواعد، أسماءهم

✎ ما الشيء الذي تودّ أن تعلّم نموذجًا فرزه؟ وما التصنيفات التي ستستخدمها، وما الأصعب في جمعه بإنصاف؟